

点、線、面、立体

- モデリングについて知ろう -

魔術学舎United Blender本科 基盤系2限目

今日のもくじ

- 3Dモデルを形作るものについて知る
 - 点、線、面、立体
 - 基本となる図形
 - 様々な面
- 身の回りのものを捉えなおす
- モデリングの考え方について知る

点、線、面、立体

あなたを形作るもの

Q1. 皆さんの使っている**アバター**は、
どうやってできているのでしょうか？



あなたを形作るもの

Q1. 皆さんの使っている**アバター**は、
どうやってできているのでしょうか？

A1. いくつかのメッシュ(物)が
集まってできている



あなたを形作るもの

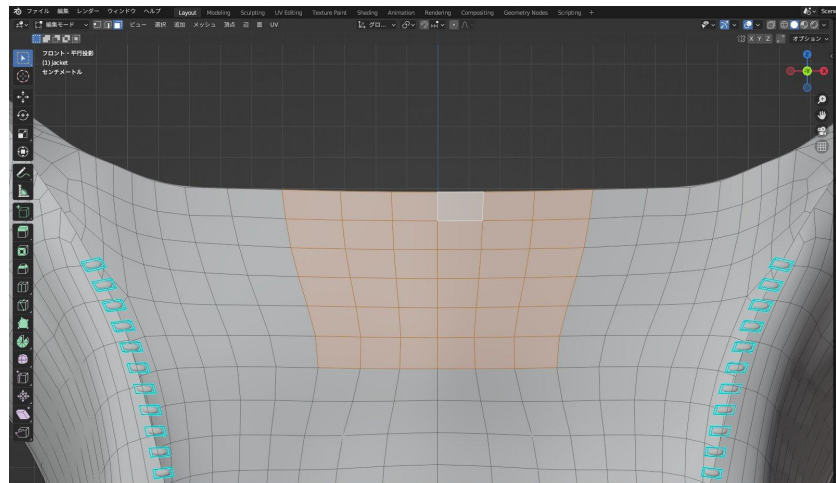
Q2. 皆さんの使っているメッシュ(物)は、
どうやってできているのでしょうか？



あなたを形作るもの

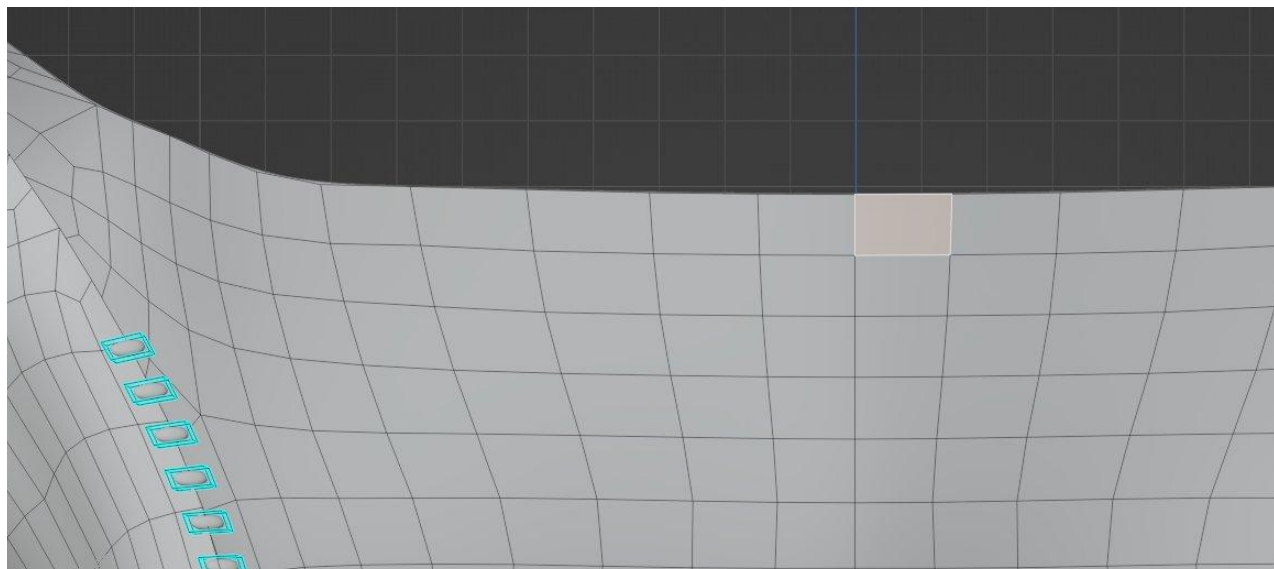
Q2. 皆さんの使っているメッシュ(物)は、
どうやってできているのでしょうか？

A2. いくつかの面が集まってできている



あなたを形作るもの

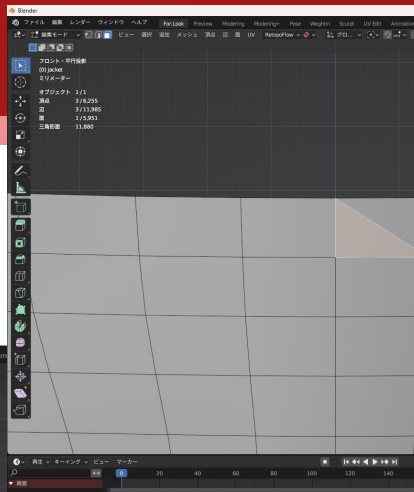
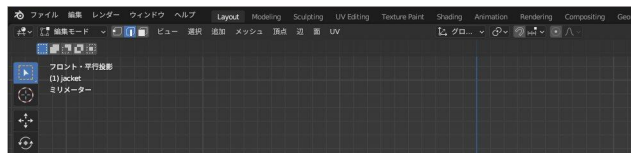
Q3. 皆さんの使っている**アバターのメッシュ (物)**の、**一つの面**は、
どうやってできているのでしょうか？



あなたを形作るもの

Q3. 皆さんの使っているアバターのメッシュ (物) の、面は、
どうやってできているのでしょうか？

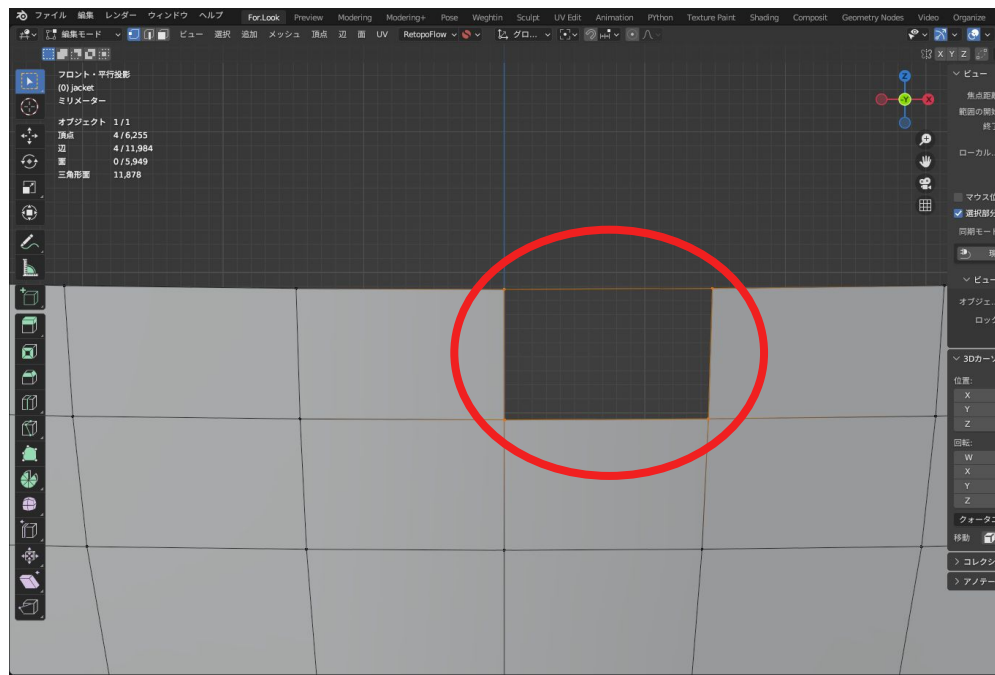
A3. 辺が集まってできている



あなたを形作るもの

辺があっても、面がない場合もあります。

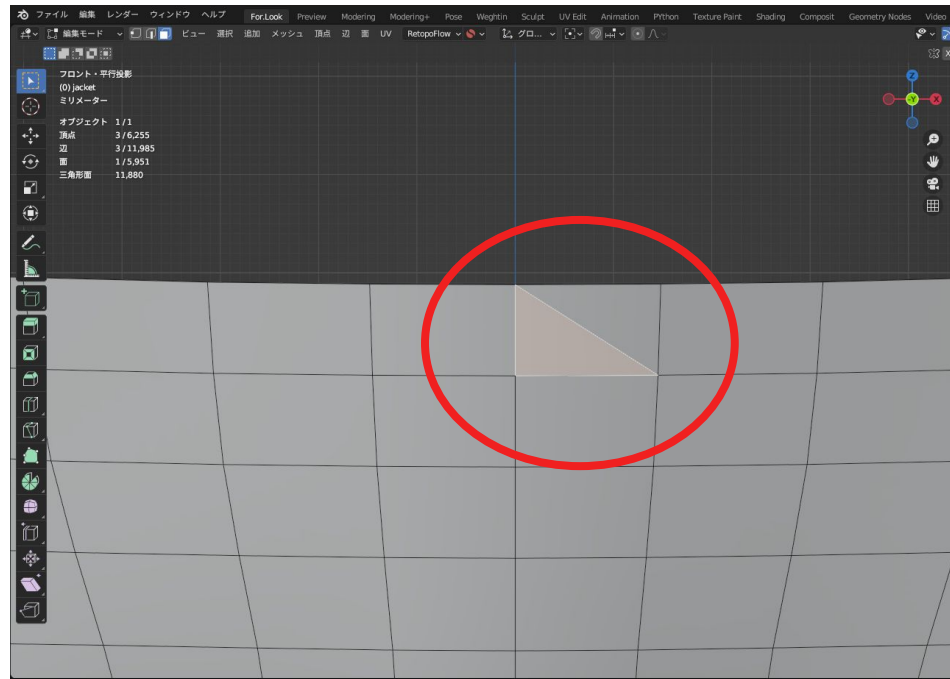
面がない場合、Unity上や
VRChat上で**穴あき状態**になってしまいます！



あなたを形作るもの

最終的にUnity上で処理される時は、
ポリゴン(三角面)の単位に
自動で変換されます。

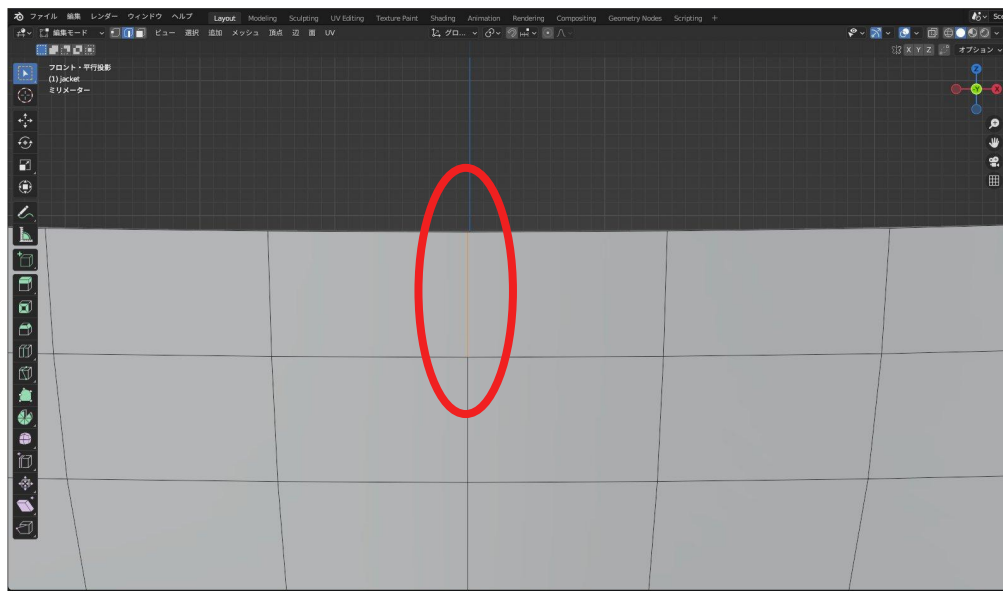
Boothの販売ページで、
”△1024”とか書いてあるのが
”ポリゴン(三角面)の数”



※ここで言うポリゴンとはUnityやFBXにおけるポリゴンのこと。Blenderにおけるポリゴンは必ずしも三角とは限らないよ

あなたを形作るもの

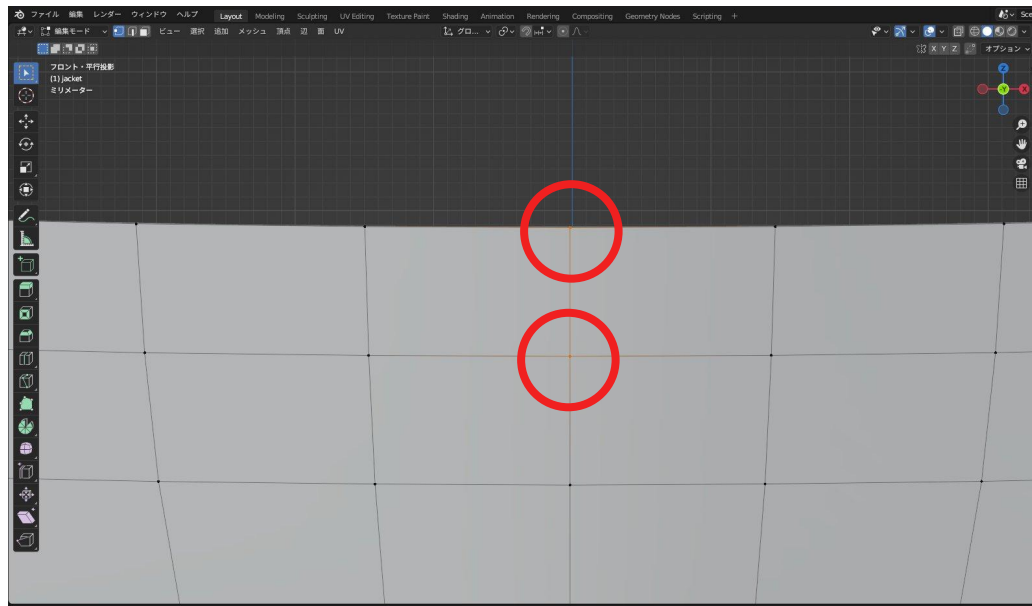
Q4. 皆さんの使っているアバターのメッシュ (物)の、一つの辺は、
どうやってできているのでしょうか？



あなたを形作るもの

Q4. 皆さんの使っているアバターのメッシュ (物)の、一つの辺は、
どうやってできているのでしょうか？

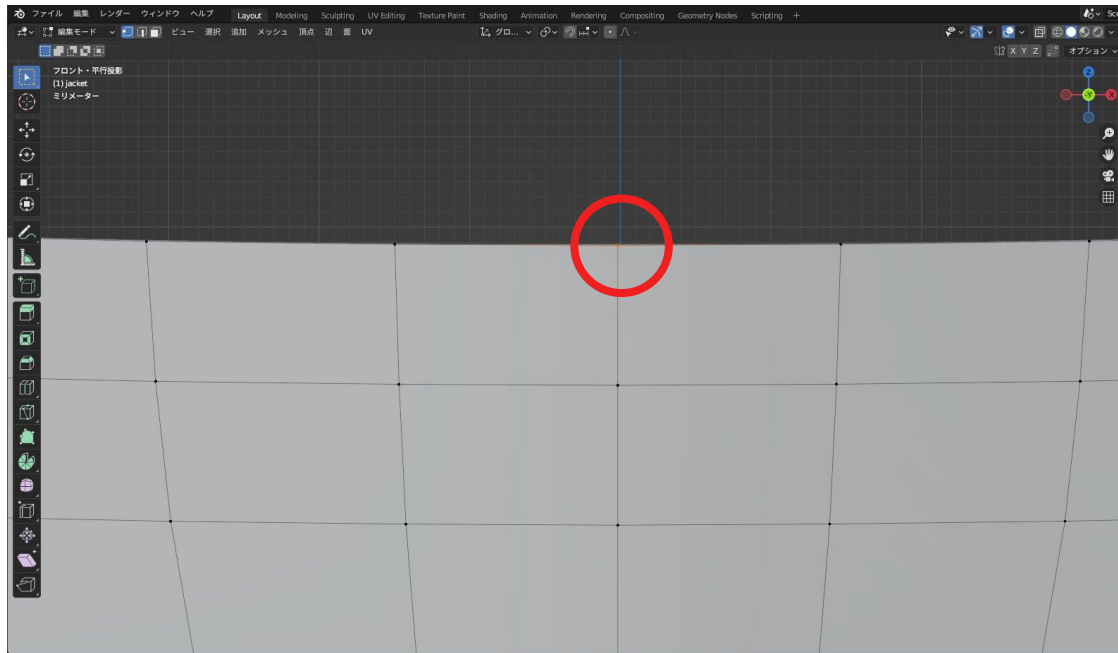
A4. 頂点を結んでできている



あなたを形作るもの

頂点はこれ以上分解できない.....

つまり.....？

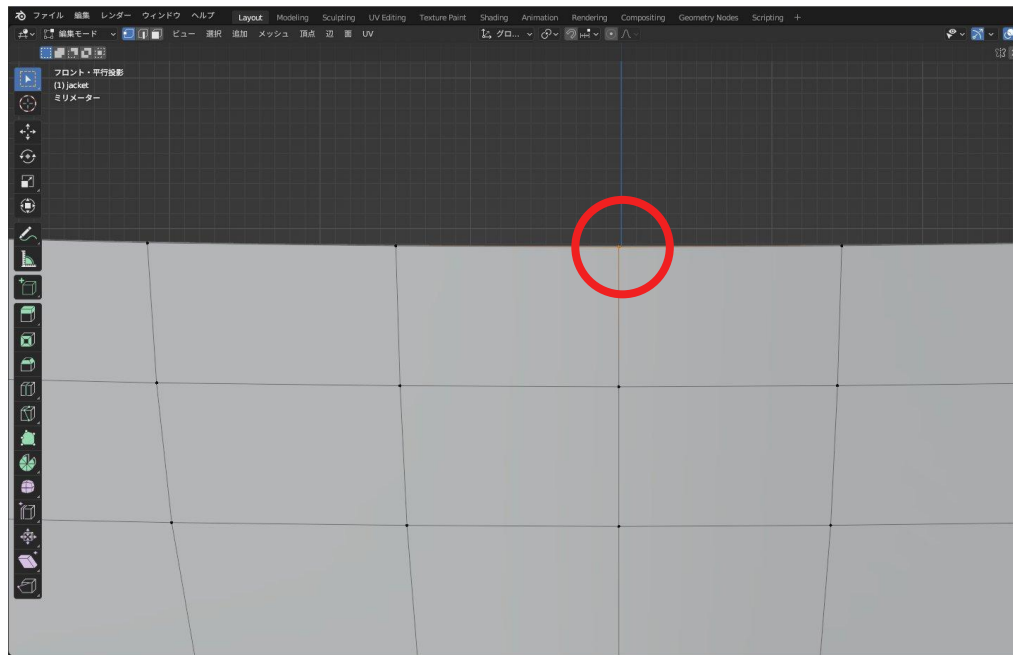


あなたを形作るもの

頂点はこれ以上分解できない.....

つまり.....？

↑ポリゴンモデリングにおいて、
頂点が最小単位！



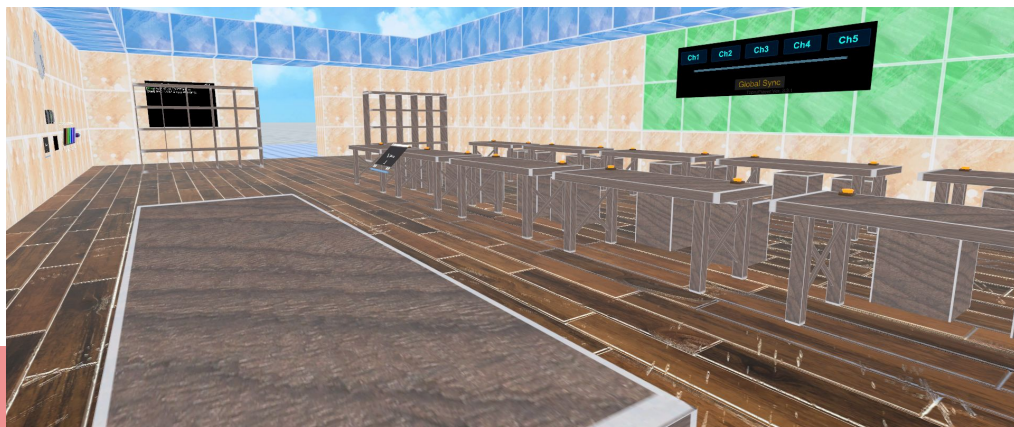
ポリゴンモデリング： “ポリゴン(三角面)”の集まりで3Dモデルを作る手法。これから学ぼう！

形状を捉えなおす

形状を捉えなおす

教室を見渡してみましょう！

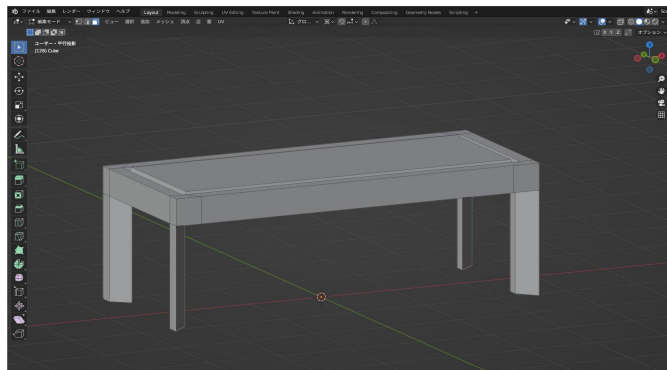
- 教室には、どんなものがあるでしょうか？
- 教室のものは、どのような形状をしているでしょうか？
- 教室のものを、面 / 辺 / 頂点 に分解してみましょう



形状を捉えなおす

例えば、机なら

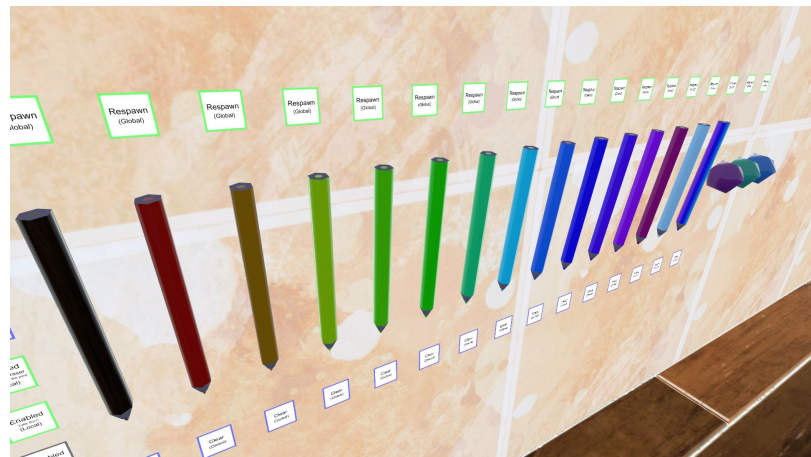
- 上面は、だいたい直方体？
- 脚は角柱？それとも、円柱？
- 脚は上面のどこから
どのように生えている？
- 収納スペースのある形状の
机もあるかもしれない



形状を捉えなおす

例えば、QVPenなら

- 「六角形の柱」をベースに捉える
- 「荒い円の柱」をベースに捉える



あなたを形作るもの

実は.....

- 理想的な位置に頂点を作って、
- 理想的な頂点同士を結んで辺を作って、
- 理想的な辺を選んで面を作って、

を繰り返せば、3Dモデルができてしまう

あなたを形作るもの

実は.....

- 理想的な位置に頂点を作って、
- 理想的な頂点同士を結んで辺を作って、
- 理想的な辺を選んで面を作って、

を繰り返せば、3Dモデルができてしまう

Q5. 数千～数万頂点を1つ1つ手作業で置きますか？

あなたを形作るもの

実は.....

- 理想的な位置に頂点を作って、
- 理想的な頂点同士を結んで辺を作って、
- 理想的な辺を選んで面を作って、

を繰り返せば、3Dモデルができてしまう

Q5. 数千～数万頂点を1つ1つ手作業で置きますか？

A5. **無理**

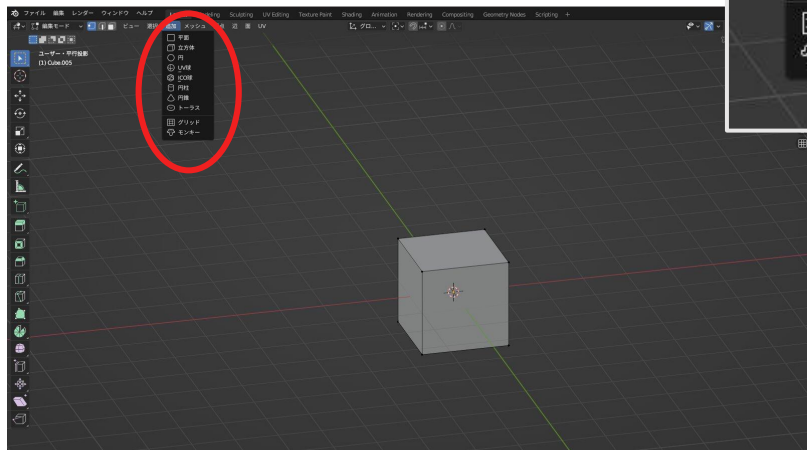
.....では、どうやってモデリングしようか？

はじめてのモデリング

はじめてのモデリング

Blenderにおいて、
モデリングを始める一歩目は
「基本図形の追加」です！

3Dビューポート左上から
「追加」→「メッシュ」
ショートカットは [Shift + A_(Add)]



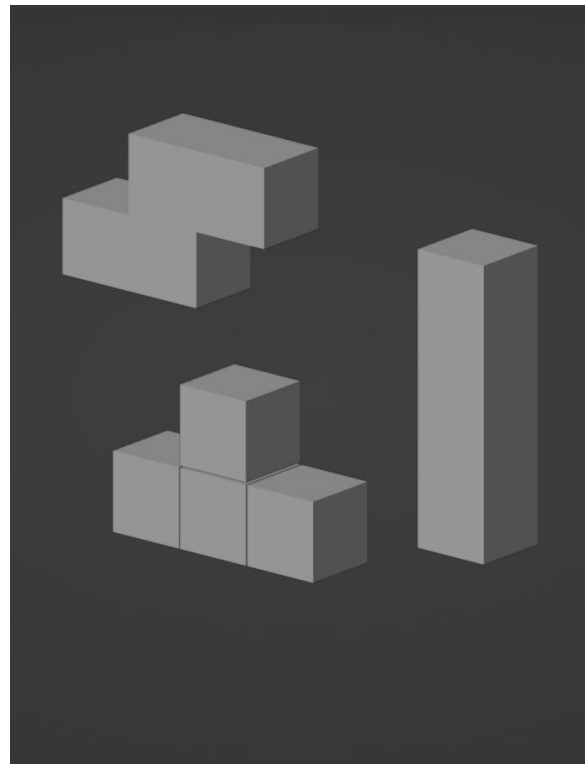
はじめてのモデリング

「テトリミノ」を作ってみる

今回は、はじめてのモデリングの題材として「テトリミノ」を作ってみます。

まずは、形状を観察しましょう！

- どこに頂点が必要ですか？
- 立方体は手元に出せます。どう拡張していきますか？

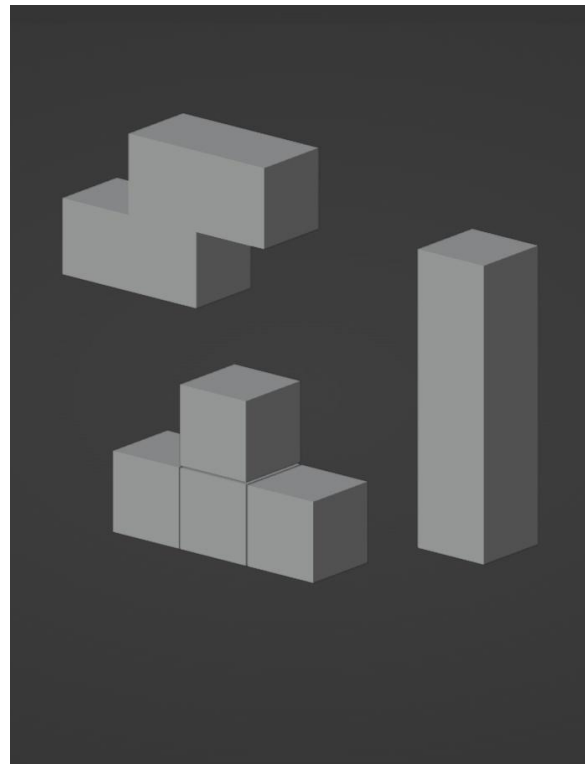


はじめてのモデリング

「テトリミノ」を作ってみる

「テトリミノ」を作るための、
いくつかのアイデアがあります。

- キューブを伸ばす
- キューブから、新しいキューブを生やす
- たくさんキューブを出す

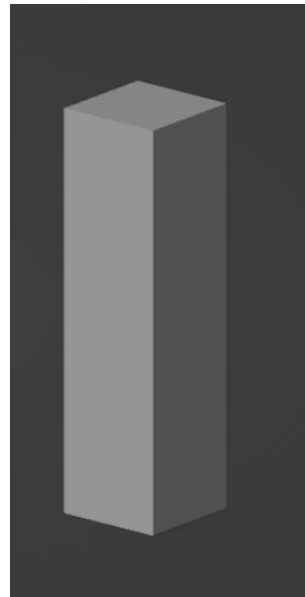
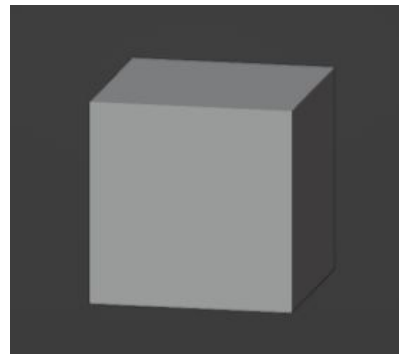


はじめてのモデリング①

アイデア①：キューブを伸ばせば、テトリミノになる

テトリミノが、「キューブを伸ばしたもの」とであると捉えなおしてみます。

1つのキューブを用意して、
キューブの大きさを変えることで、
テトリミノを作れる！

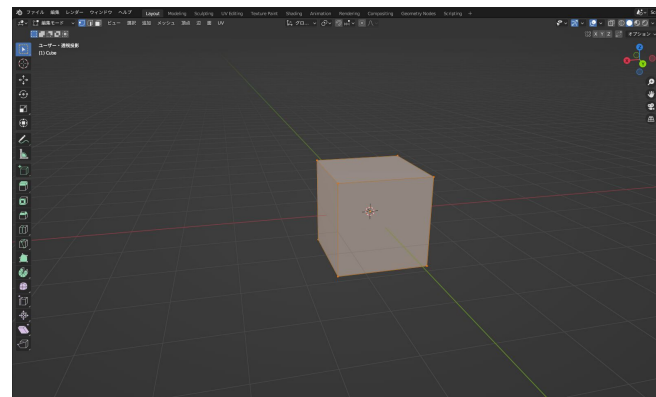


はじめてのモデリング①

アイデア①：キューブを伸ばせば、テトリミノになる

テトリミノが、「キューブを伸ばしたもの」とであると捉えなおしてみます。

先ほど追加したキューブを選択して、編集モードに入ります。

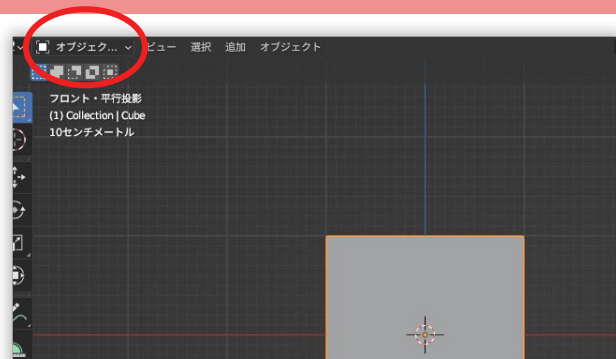


はじめてのモデリング①

オブジェクトモード

オブジェクトたちを操作するモード

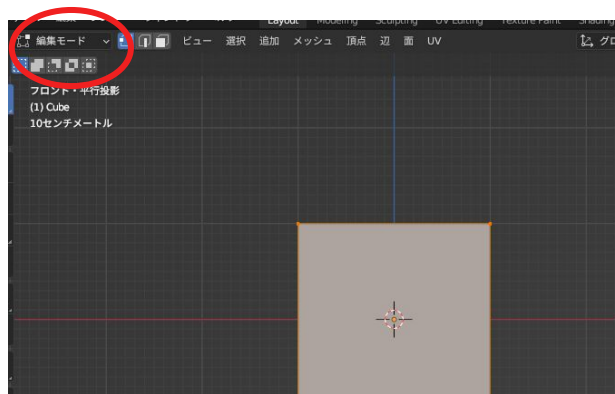
オブジェクト単位での広域な部分を操作する



編集モード

オブジェクトそのものを編集するモード

頂点、辺、面といった詳細な部分を操作する



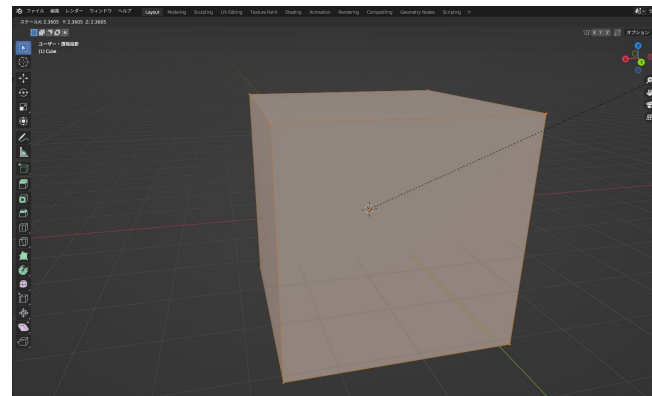
はじめてのモデリング①

アイデア①：キューブを伸ばせば、テトリミノになる

テトリミノが、「キューブを伸ばしたもの」とであると捉えなおしてみます。

編集モードで、

- ・ 頂点を全て選択[A_(All)]した状態で [S_(Scale)]



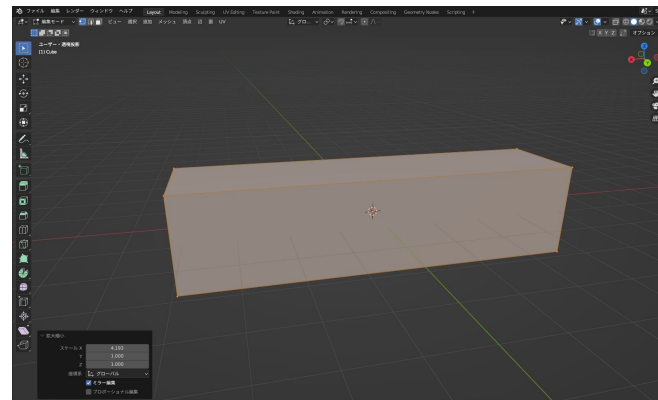
はじめてのモデリング①

アイデア①：キューブを伸ばせば、テトリミノになる

テトリミノが、「キューブを伸ばしたもの」とであると捉えなおしてみます。

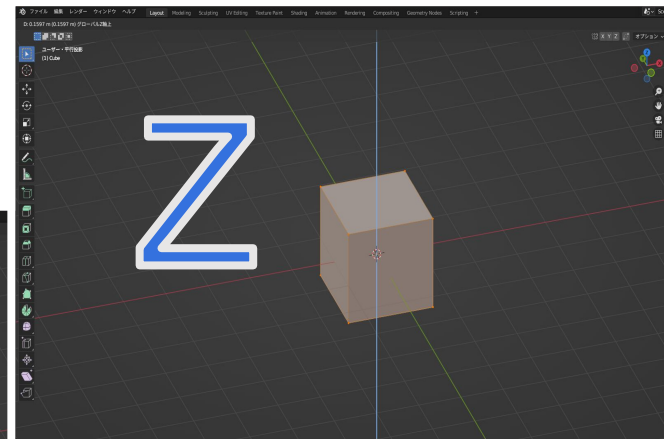
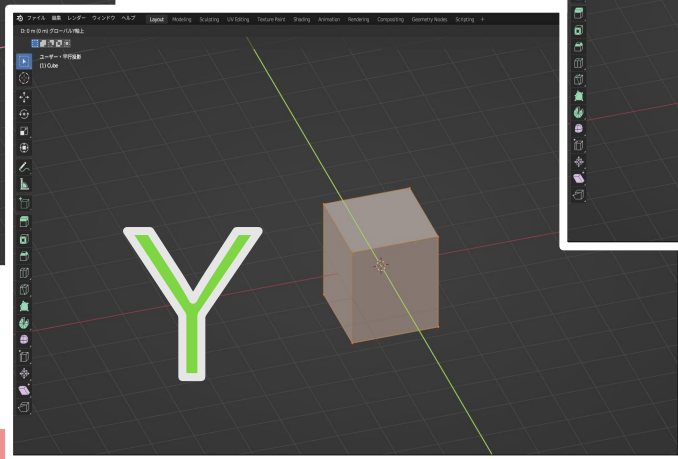
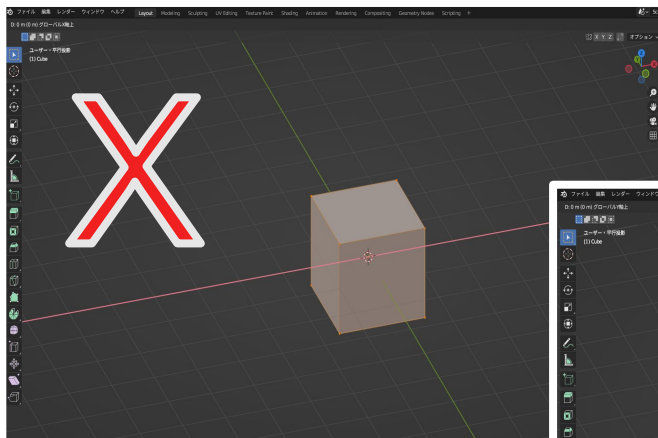
編集モードで、

- 頂点を全て選択した状態で [S (Scale)]
 - 操作軸の指定 [Sの後に X / Y / Z]



はじめてのモデリング①

[S (Scale)]を押した後に、[X/Y/Z]を押すことで
操作する軸を1つに固定することができます！



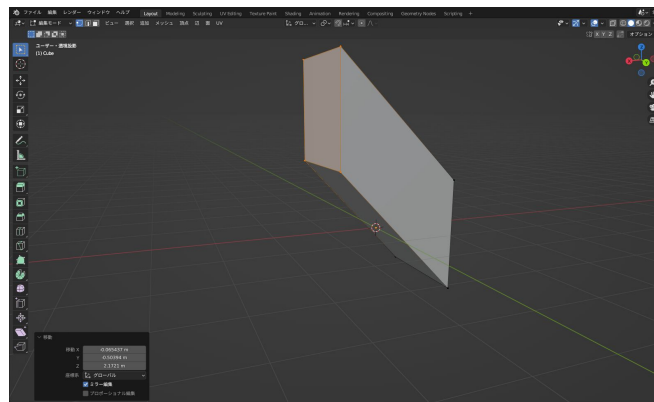
はじめてのモデリング①

アイデア①：キューブを伸ばせば、テトリミノになる

テトリミノが、「キューブを伸ばしたもの」であると捉えなおしてみます。

編集モードで、

- ・ 面1つ分の頂点を選択して [G (Grab)]
- ・ 複数選択する Shift + クリック



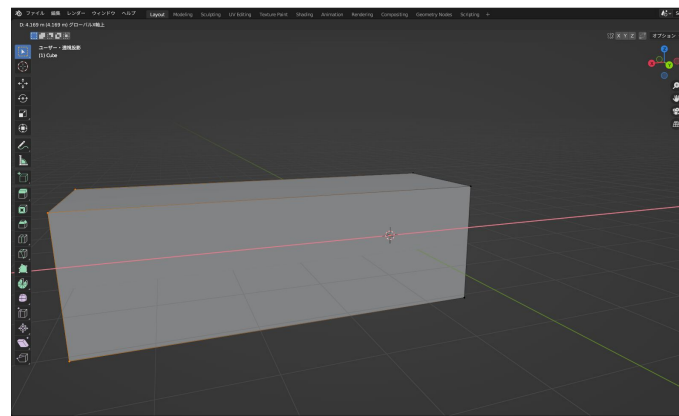
はじめてのモデリング①

アイデア①：キューブを伸ばせば、テトリミノになる

テトリミノが、「キューブを伸ばしたもの」であると捉えなおしてみます。

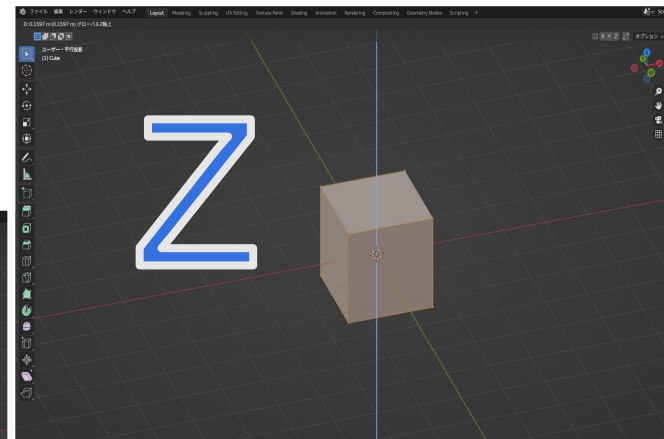
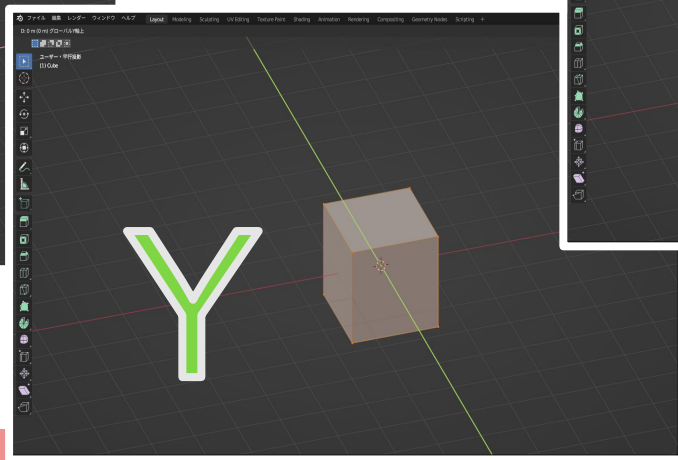
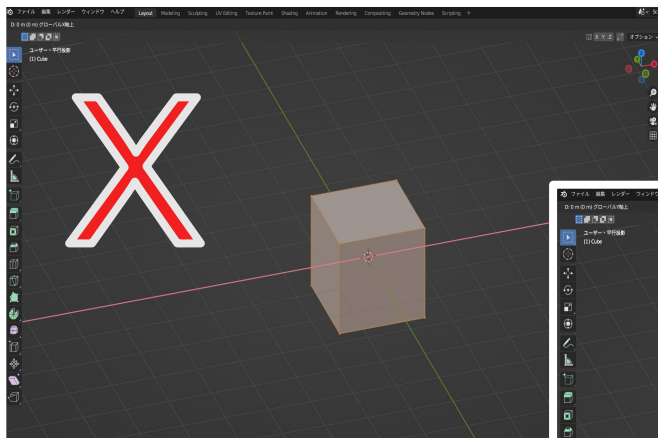
編集モードで、

- ・ 面1つ分の頂点を選択して [G (Grab)]
 - ・ 操作軸の指定 [Gの後に X / Y / Z]



はじめてのモデリング①

[G (Grab)]を押した後に、[X/Y/Z]を押すことで
操作する軸を1つに固定することができます！



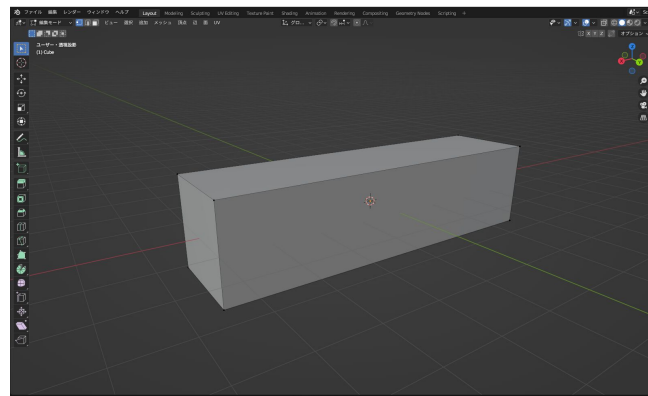
[S (Scale)]と同じですね

はじめてのモデリング①

アイデア①：キューブを伸ばせば、テトリミノになる

テトリミノが、「キューブを伸ばしたもの」とであると捉えなおしてみます。

このままでも良さそうだけど、
テトリミノっぽく分割したい.....
キューブ4つみたいな感じにしたい.....



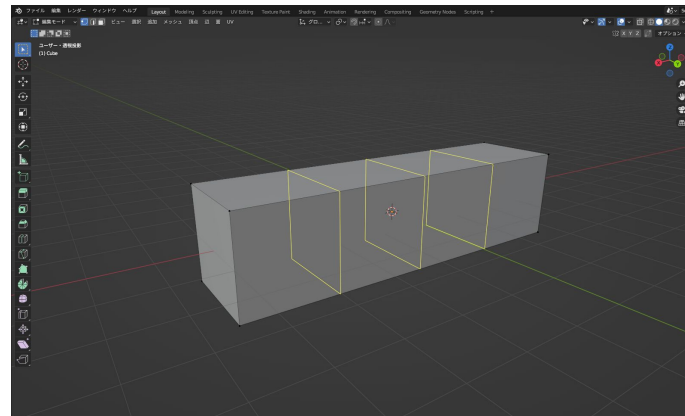
はじめてのモデリング①

アイデア①：キューブを伸ばせば、テトリミノになる

テトリミノが、「キューブを伸ばしたもの」とであると捉えなおしてみます。

編集モードで

- [Ctrl + R] → ホイールを回す



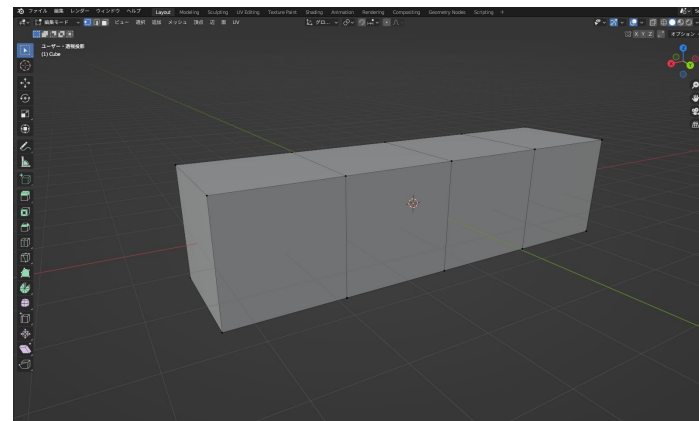
「ループカット」という操作で、さながら「輪切り」のようなことができます

はじめてのモデリング①

アイデア①：キューブを伸ばせば、テトリミノになる

テトリミノが、「キューブを伸ばしたもの」とであると捉えなおしてみます。

それっぽくなりました！



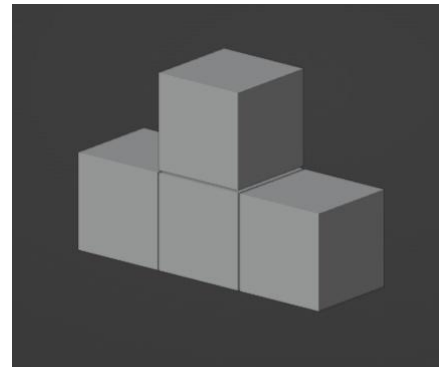
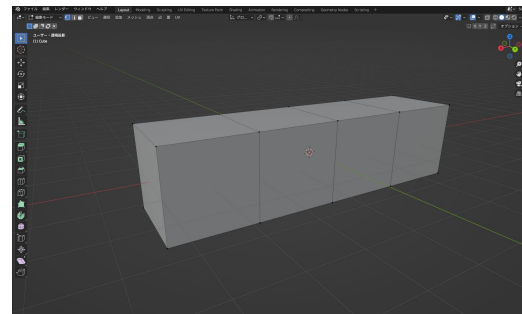
縦にしたかったら、[A (All)] で全ての頂点を選択して、[R (Rotate)]から回転するといいですね

はじめてのモデリング②

アイデア②：キューブからキューブを生やせば、
テトリミノになる

テトリミノは、
「キューブからキューブが生えている」
と捉えなおしてみます。

棒の間、伸ばせるでしょうか.....？

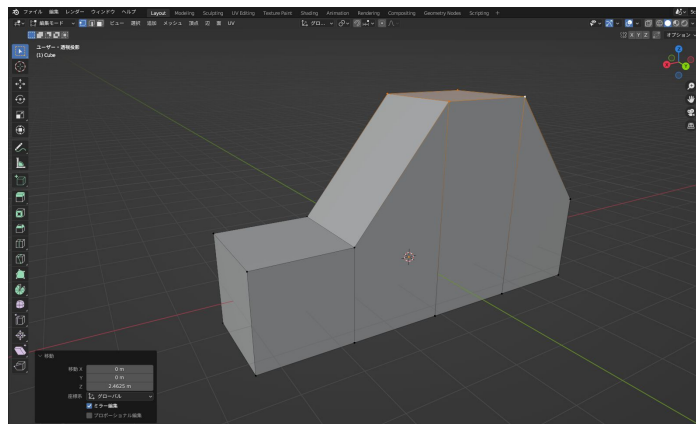
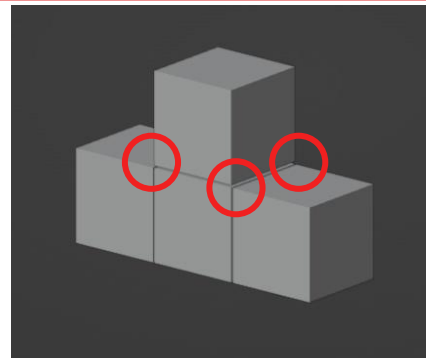


はじめてのモデリング②

アイデア②：キューブからキューブを生やせば、
テトリミノになる

テトリミノは、
「キューブからキューブが生えている」
と捉えなおしてみます。

- $[G_{(Grab)}]$ ではうまくいかない
- 頂点が必要……？

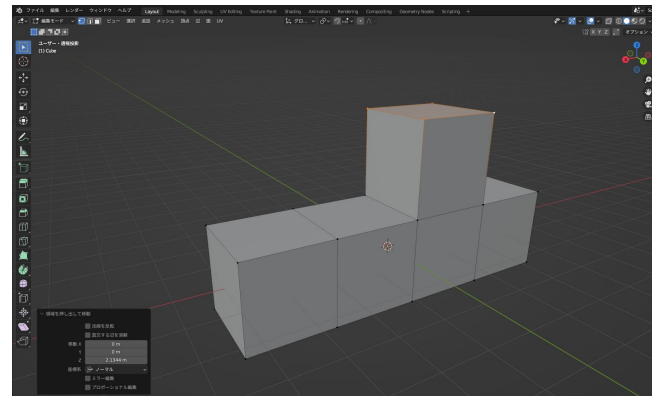
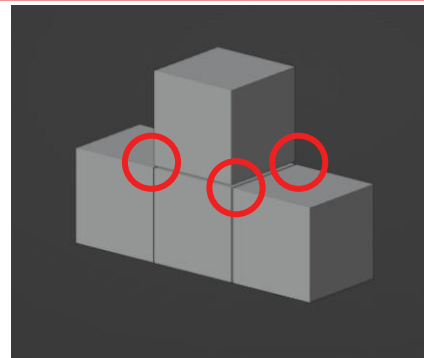


はじめてのモデリング②

アイデア②：キューブからキューブを生やせば、
テトリミノになる

テトリミノは、
「キューブからキューブが生えている」
と捉えなおしてみます。

- 面を1つ選んで[E (Extrude)]



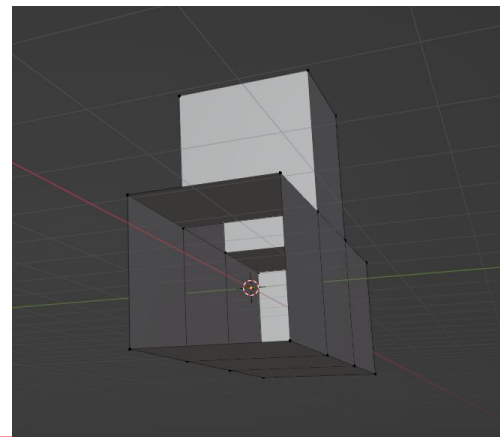
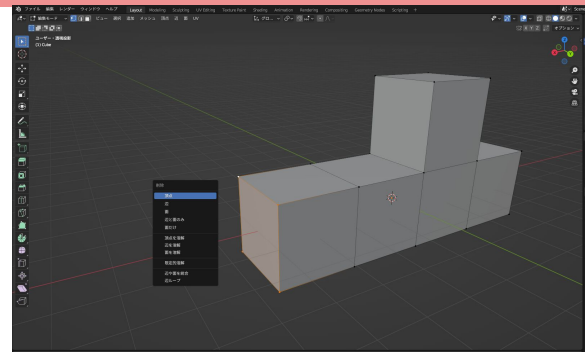
「押し出し」という操作で、面を基準に「立体を生やす」ことができます

はじめてのモデリング②

アイデア②：キューブからキューブを生やせば、
テトリミノになる

テトリミノは、
「キューブからキューブが生えている」
と捉えなおしてみます。

- 消したい頂点を選んで[X (Xボタン)]
- 穴が開いている……？

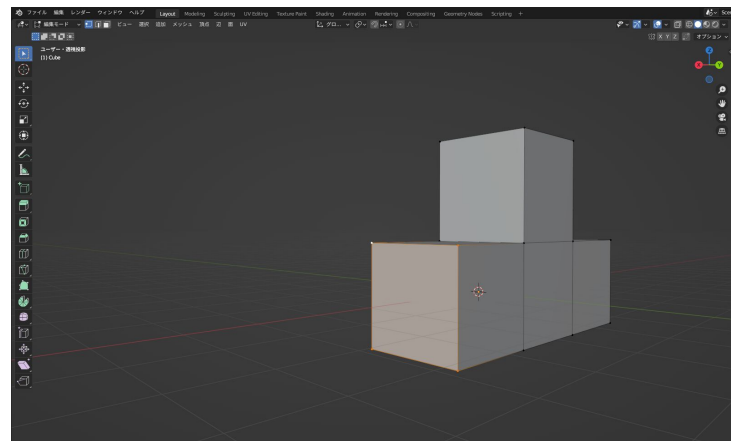
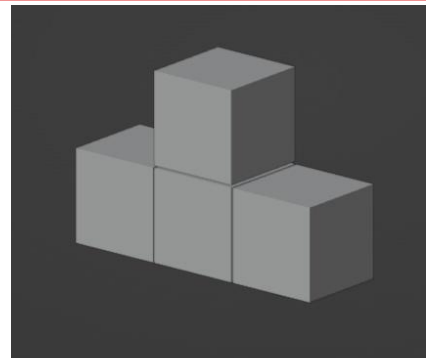


はじめてのモデリング②

アイデア②：キューブからキューブを生やせば、
テトリミノになる

テトリミノは、
「キューブからキューブが生えている」
と捉えなおしてみます。

- 面をつきたい辺を選んで[F (Fill)]
- それっぽくなりました！

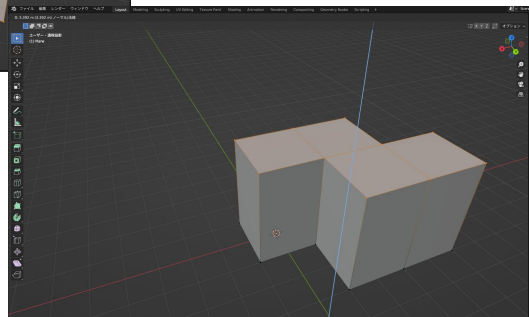
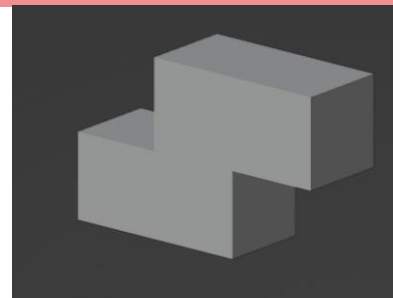
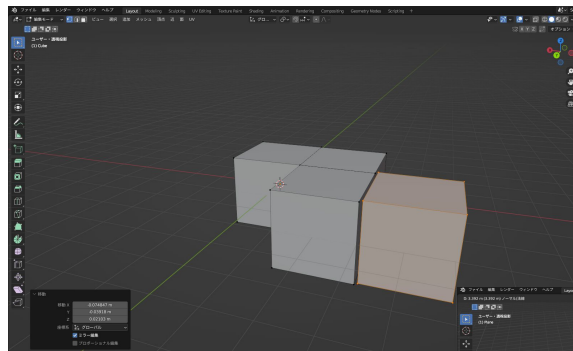


「フィル」という操作で、辺や面を新しく作ることができます。

はじめてのモデリング

他にもいろいろな作り方がります！

- 編集モードで立方体を更に追加する
- 平面で形を作ってから [E (Extrude)] で立体的にする



追加のショートカットは何だったか覚えてますか？

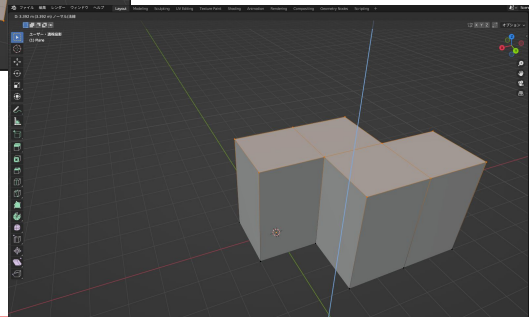
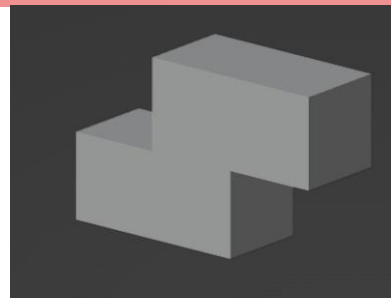
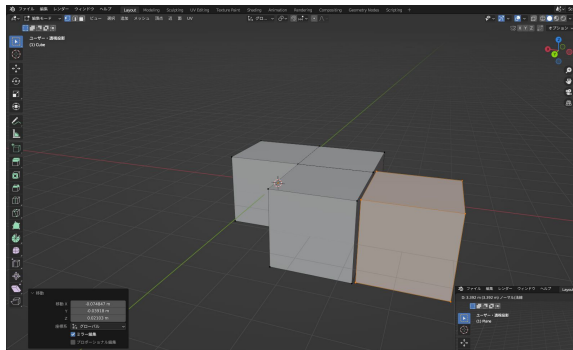


はじめてのモデリング

同じ見た目のものを作るために、
全く違う作り方をすることができます。

逆に、どんな作り方でも
最終的に形ができればOK！

様々な操作で、必要な頂点を
作り出しましょう！





今日のまとめ

- 私たちの扱う3Dモデルの最小単位は頂点！
頂点から辺、面、そして形状であるメッシュができています
- 身の回りのものを、3Dモデルとして捉えなおそう
あなたの目の前にあるモノは、どこに頂点があるだろう？
- モデリングの進め方は、同じゴールでも千差万別
目指した形が作れば、全部正解のモデリング

点、線、面、立体

魔術学舎United Blender本科 基盤系2限目